Flächeninhalt Lösungen

Fläche gesucht · Fläche im Sachzusammenhang gesucht · Lösungsweg erklären

Fläche gesucht ●●●○○

1. **Stammfunktion $2e^x - 2e^{-1} \cdot x$; ≈ 0,53**

Stammfunktion $2e^x - 2e^{-1} \cdot x$; Integral von -1 bis $0 = (2 - 0) - (2e^{-1} + 2e^{-1}) = 2 - 4e^{-1} \approx 0{,}53$

2. **Nullstellen −3, 0 und 3; A = $\frac{81}{2}$**

Nullstellen -3, 0 und 3; Integral von -3 bis $0 = [\frac{1}{4}\,x^4 - \frac{9}{2}\,x^2] = 0 - (\frac{81}{4} - \frac{81}{2}) = \frac{81}{4}$; Graph punktsymmetrisch ⇒ A $= 2 \cdot \frac{81}{4} = \frac{81}{2}$

3. **$= 2 - 2e^u$**

Integral von u bis 0 über (f(x) − 3) = $[2e^x]$ von u bis $0 = 2 - 2e^u$

Fläche im Sachzusammenhang gesucht ●●●○●

4. **≈ 9,8 cm²**

Integral von 3 bis 12 über f = F(12) − F(3) = $9e - 36e^{-2} \approx 19{,}59$ ⇒ Querschnitt $2 \cdot 19{,}59 \approx 39{,}18$ LE²; 1 LE² = 0,25 cm² ⇒ ≈ 9,8 cm²

5. **$= \frac{5}{3}$; $= 2\pi$; gesamt $\frac{20}{3} + 4\pi \approx$ 19,2 m²**

Integral von -2 bis 0 über g = $[\frac{1}{16}\,x^4 + \frac{1}{3}\,x^3] = 0 - (1 - \frac{8}{3}) = \frac{5}{3}$; Halbkreis mit Radius 2: $\frac{1}{2} \cdot \pi \cdot 2^2 = 2\pi$; ein Flächenstück $2 \cdot \frac{5}{3} + 2\pi \approx 9{,}62$ ⇒ gesamt $\frac{20}{3} + 4\pi \approx$ 19,2 m²

6. **= 4; Dreieck unter AC (y = −2x von 0 bis 0,4): 0,16; A = 3,8 m²**

Integral von 0 bis 4 über h = 4; Dreieck unter AC (y = −2x von 0 bis 0,4): 0,16; g von 0,4 bis 4: Integral = −0,64 + 1 = 0,36 (Teil unter der Achse 0,64, über der Achse 1) ⇒ A = 4 + 0,16 − 0,36 = 3,8 m²

7. **A1 − A2 = Fläche im Kreis außerhalb der Flügel; A1 − A2 ≈ 34,5**

A1 = Kreisfläche mit Radius |OA|; A2 = Fläche der vier Flügel ⇒ A1 − A2 = Fläche im Kreis außerhalb der Flügel; Integral von 0 bis 4 über $(x/3 - x^3/12 + x) = \frac{16}{3}$ ⇒ A2 = $\frac{64}{3}$; A1 = $\frac{160}{9} \cdot \pi \approx 55{,}85$ ⇒ A1 − A2 ≈ 34,5

Lösungsweg erklären ○○●●●

8. **(4) Flächenverhältnis 7 : 25**

(1) Schnittstellen von G_f mit der Geraden durch (−1|0) und (0|2,5); (2) Fläche zwischen G_f und dieser Geraden über [−1; 0]; (3) Dreieck aus dieser Geraden und den Achsen; (4) Flächenverhältnis 7 : 25

9. **vier nach außen gewölbte Bögen von Spitze zu Spitze; mal 100 cm² ≈ 687 cm²**

Skizze: vier nach außen gewölbte Bögen von Spitze zu Spitze; je Quadrant: Fläche zwischen Sehne und Graph = Dreieck ($\frac{9}{2}$) − |Integral von −3 bis 0 über f| ≈ 0,858; Zuwachs = 8 · 0,858 ≈ 6,87 LE² ⇒ mal 100 cm² ≈ 687 cm²

10. **A_b = 3 − (b + 3)e^{-b}; ≈ 1,51)**

A_b = −Integral von 0 bis b über f' = f(0) − f(b) = 3 − (b + 3)e^{-b}; wächst mit b stetig von 0 gegen 3 ⇒ der Wert 2 wird erreicht (b ≈ 1,51)